

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS — EESP

Previsibilidade da exposição das gestoras a ações

Cinco rodadas de forecasting *out-of-sample* (2016–2021)

João Paulo Zangrandi

Orientador: Prof. Maurício Ferraresi Junior

São Paulo — 16 de junho de 2026

Resumo

Investigamos se a exposição das gestoras a ações é *previsível*, com avaliação *out-of-sample* (origem móvel, sem vazamento) e o *random walk* (RW) como referência. Os resultados, em cinco rodadas: (i) a **variação mensal** da posição é **imprevisível** — nenhum modelo bate o RW e a direção é um cara-ou-coroa (50,8%); (ii) o **nível** da posição (em ITUB4) é previsível por **reversão à média** (o AR bate o RW em $\sim 10\%$), mas o peso não; (iii) **features de rede** (exposição dos vizinhos no grafo fundo-sobre-fundo) **não acrescentam** sinal ($\gamma \approx 0$), o que torna um GNN improvável de ajudar a *prever*; (iv) ao generalizar para 238 ações, a previsibilidade do nível **não é geral**: concentra-se nas *blue chips* muito detidas (ITUB4 está entre as 3 mais previsíveis), enquanto para a ação típica o RW vence. A leitura econômica: a demanda institucional é em larga medida imprevisível; o componente previsível é a *alocação-alvo estável* nos papéis mais concentrados — exatamente onde também se concentra a fragilidade de Greenwood and Thesmar (2011).

Sumário

Resumo	1
1 Desenho da avaliação	3
2 A variação mensal é imprevisível	3
3 O nível reverte à média (e é previsível)	3
4 A rede não ajuda a prever	4
5 A previsibilidade não generaliza — concentra-se nas <i>blue chips</i>	4
6 Discussão	5
7 Limitações e próximos passos	5

1 Desenho da avaliação

Alvo. Seguindo o orientador, partimos da *variação mensal* da posição em US\$ de cada gestora, $\Delta\text{pos}_{g,t}$; depois testamos o *nível* $\text{pos}_{g,t}$ e o peso. **Avaliação.** Origem móvel com janela expansível: treina-se em $1..t$ e prevê-se $t+h$, começando após 36 meses. Tudo *out-of-sample* e **sem vazamento** (PCA, fatores e coeficientes estimados só no treino).

Referência: *random walk* — para a variação, $\hat{\Delta} = 0$; para o nível, $\hat{y}_{t+h} = y_t$. **Métricas:** RMSE e MAE (*skill* = % de redução de erro vs RW), acerto de direção (vs 50%) e testes pareados.

2 A variação mensal é imprevisível

A Tabela 1 resume as rodadas 1–2 (alvo Δpos US\$). **Nenhum modelo bate o RW:** o AR fica -1% , a média $-1,3\%$ e o fator-PCA *piora* (até -14%). Encolher o AR em direção ao “não muda” (RW) dá um ganho trivial de $+1\%$ em RMSE. O **acerto de direção** (subir/descer) chega a no máximo $50,8\%$ — estatisticamente um **cara-ou-coroa** ($p = 0,59$). Nota metodológica: o PCA *piora mais* quanto mais fatores ($k=1$ melhor que $k=3$), o sinal clássico de *overfitting* em janelas curtas.

Tabela 1: Variação mensal da posição (US\$): *skill* vs random walk e acerto de direção.

Modelo	Skill RMSE	Skill MAE	Acerto direção
Random walk ($\hat{\Delta} = 0$)	0,0%	0,0%	—
AR encolhido ($0,5 \cdot \text{AR}$)	$+1,0\%$	$-1,8\%$	$47,8\%$
AR(p)	$-1,0\%$	$-6,3\%$	$47,8\%$
PCA fatorial ($k=1$)	$-2,8\%$	$-8,6\%$	$48,2\%$
PCA fatorial ($k=3$)	$-14,1\%$	$-23,0\%$	$50,8\%$

3 O nível reverte à média (e é previsível)

Mudando o alvo para o *nível* da posição (Tabela 2, Figura 1), surge previsibilidade: para ITUB4, o AR bate o RW em $+10\%$ ($h=1$ e 3) e o modelo de painel com reversão à média melhora com o horizonte ($+9\%$ em 6 meses). Economicamente: gestoras têm uma **exposição-alvo** à qual retornam. O **peso**, porém, comporta-se como *random walk* (o AR perde em todos os horizontes) — nuance ao palpite de que o peso seria “mais estacionário”.

Tabela 2: Previsão do NÍVEL: *skill* vs RW (%), por alvo e horizonte (ITUB4).

Alvo	Modelo	h=1	h=3	h=6
Posição US\$	AR individual	$+10,0$	$+10,2$	$+7,1$
Posição US\$	AR painel	$+3,3$	$+7,8$	$+9,0$
Peso	AR individual	$-11,4$	$-16,8$	$-25,5$
Peso	AR painel	$-4,0$	$-14,8$	$-26,0$

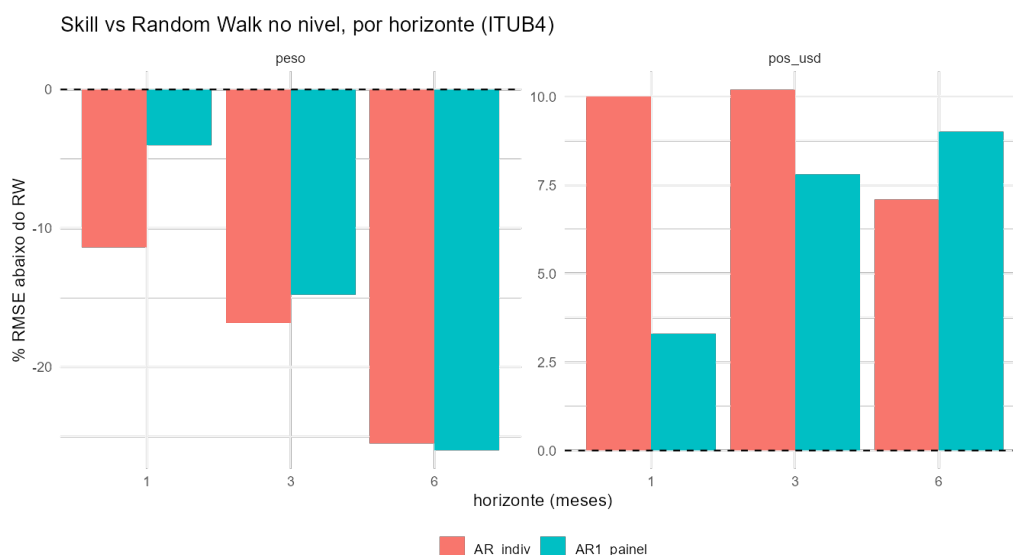


Figura 1: *Skill* vs random walk no nível, por horizonte. Posição US\$ (esq.) é previsível; peso (dir.) não.

4 A rede não ajuda a prever

Adicionamos ao modelo de nível um preditor de **rede**: a exposição (defasada) das gestoras *vizinhas* no grafo fundo-sobre-fundo (ligações cross-gestora via FICs). O coeficiente de rede é $\gamma \approx 0,01$ (praticamente zero) e o *skill* não melhora (+3,1% com rede vs +3,3% sem). Ou seja, a previsibilidade é **idiossincrática** (reversão à média própria), não contágio pela rede. **Implicação prática**: como *features* de rede feitas à mão não acrescentam, um **GNN** — que aprende da mesma estrutura — é improvável de ajudar a *prever*. O valor da rede é **descritivo** (medir o risco: a dupla contagem fundo-sobre-fundo de 37%), não preditivo.

5 A previsibilidade não generaliza — concentra-se nas *blue chips*

Repetindo o forecast de nível para **238 ações** com histórico suficiente (Figura 2): a *skill* mediana é -13,5% e apenas **10%** das ações batem o RW. Mas **ITUB4 está entre as 3 mais previsíveis** (+9,9%), ao lado de PETR3 (+9,7%) e ITSA4 (+9,6%) — todas *blue chips* detidas por quase todas as gestoras. **ITUB4 não era representativo: era um dos casos mais favoráveis**. A previsibilidade por reversão à média existe onde as gestoras mantêm **alocações-alvo estáveis** (papéis líquidos e *crowded*); para a ação típica, de posição intermitente, o random walk vence. (Excluimos ~5 séries degeneradas por troca de *ticker/delisting*, p.ex. BVMF3→B3SA3.)

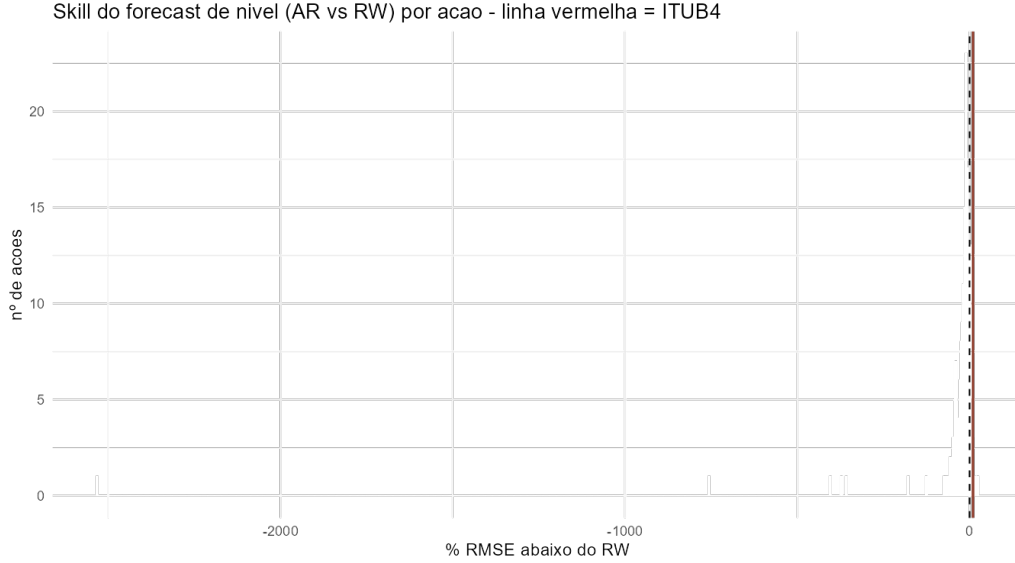


Figura 2: Distribuição da *skill* (AR vs RW) entre 238 ações. Linha vermelha = ITUB4 (entre as melhores).

6 Discussão

Os resultados desenham um quadro coerente com *demand-based asset pricing* (Kojien and Yogo, 2019; Gabaix and Kojien, 2021): a demanda institucional muda de forma **quase imprevisível** no curto prazo (variação mensal $\approx$ martingale), e o que há de previsível é a **reversão a uma alocação-alvo**, concentrada justamente nas ações mais *crowded*. Isso é duplamente relevante: são esses papéis que (a) concentram demanda institucional sobreposta e (b) são mais *frágeis* no sentido de Greenwood and Thesmar (2011). Em outras palavras, onde a demanda é previsível é também onde o risco de co-movimento é maior. Por fim, a rede fundo-sobre-fundo é **essencial para medir o risco** (de-duplicação, estruturas aninhadas) mas **não para prever** a exposição — por isso não levamos o GNN adiante para forecasting.

7 Limitações e próximos passos

Painel curto (72 meses) e frequência mensal limitam a potência dos testes; a validação é centrada em ITUB4 e nas *blue chips*; séries com troca de *ticker* foram excluídas. Caminhos: horizontes/frequências alternativas; modelar a *alocação-alvo* explicitamente (correção de erro/half-life de reversão); e, no eixo de *risco* (não de previsão), aprofundar as métricas de rede (ciclos, profundidade, peso indireto) já disponíveis. O arcabouço de avaliação (R/13–R/17) é reutilizável para todas as ações.

Referências

Xavier Gabaix and Ralph S. J. Kojien. In search of the origins of financial fluctuations: The inelastic markets hypothesis. NBER Working Paper 28967, National Bureau of

Economic Research, 2021. <https://www.nber.org/papers/w28967>.

Robin Greenwood and David Thesmar. Stock price fragility. *Journal of Financial Economics*, 102(3):471–490, 2011.

Ralph S. J. Koijen and Motohiro Yogo. A demand system approach to asset pricing. *Journal of Political Economy*, 127(4):1475–1515, 2019. doi: 10.1086/701683.